

PSEUDOCODE (06_interval_populasi)

START

// Fungsi untuk menghitung batas interval konfidensi

FUNCTION hitung_interval(p_topi, n, alpha)

// Menentukan nilai z berdasarkan alpha menggunakan percabangan

IF alpha == 0.10 THEN

 z <- 1.645

ELSE IF alpha == 0.05 THEN

 z <- 1.96

ELSE

 DISPLAY "Error: Nilai alpha hanya boleh 5% (0.05) atau 10% (0.10)."

 RETURN NULL

ENDIF

// Menghitung margin of error (galat) berdasarkan rumus matematika

error_margin <- z * sqrt((p_topi * (1 - p_topi)) / n)

// Menghitung batas bawah dan batas atas

batas_bawah <- p_topi - error_margin

batas_atas <- p_topi + error_margin

RETURN batas_bawah, batas_atas

ENDFUNCTION

// Alur Utama Program

INPUT p_topi

INPUT n

INPUT alpha

```
// Validasi input proporsi sampel p_topi
IF p_topi < 0 ATAU p_topi > 1 THEN
    DISPLAY "Error: Proporsi sampel (p_topi) harus bernilai antara 0 dan 1!"
ELSE
    // Memanggil fungsi hitung_interval
    hasil <- hitung_interval(p_topi, n, alpha)

    IF hasil NOT NULL THEN
        DISPLAY "Interval Konfidensi:", hasil.batas_bawah, "sampai", hasil.batas_atas
    ENDIF
ENDIF
END
```